Nombre:	**Matrícula**:
Valeria Ordaz Garcia	2169894
Luis José Mendoza Serrano	2223173
Omar Alejandro Salazar Castro	2226576
Nombre del curso: Componentes de lógica del negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad:** Diseño arquitectural - Service Layer
Fecha: 12/10/2026	

Bibliografia (Formato APA):

Documentos impartidos por el docente
Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley.
Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
Vernon, V. (2013). *Implementing domain-driven design*. Addison-Wesley.

Objetivo:

Diseñar el Service Layer de EduTechAcademy: definir los Application Services con un método por caso de uso, indicar qué orquesta cada uno y mantener las reglas de negocio dentro del Domain Model, tomando como base las User Stories y el mapa de dominio.

Procedimiento:

Diseño del Service Layer

Enfoque

El Service Layer es la capa que recibe las peticiones de cada actor y ejecuta un caso de uso completo. Cada Application Service agrupa los casos de uso de un mismo tema y cada método corresponde a una User Story, a un reporte o a una regla del BRD. Estos servicios solo coordinan: la decisión de negocio la toma siempre el Domain Model. Este diseño se alinea con el mapa de dominio (7 Aggregates, 1 Domain Service, límites transaccionales y Domain Events) y con las User Stories US-01 a US-18.

Una regla práctica guía todo el documento: el servicio **invoca** operaciones del dominio (por ejemplo, Grupo.ocuparLugar() o Inscripción.confirmarPago()) y el dominio **decide** si se cumplen las invariantes; el servicio nunca "pide" al dominio que haga algo en términos generales ni cambia estados por sí mismo.

El Service Layer sí hace	El Service Layer no hace (queda en el dominio)
Verifica que el rol puede ejecutar la operación (RB-14, RES-04).	Decidir quién es elegible para certificarse (lo determina la Inscripción con Calificación y PorcentajeAsistencia).
Carga los Aggregates desde los repositorios.	Validar los requisitos del curso (RB-01; lo hace PoliticaInscripcion).
Invoca los métodos del dominio en el orden correcto.	Calcular el porcentaje de asistencia o la calificación final.
Controla la transacción de cada caso de uso, según los límites transaccionales del mapa de dominio.	Decidir si hay cupo (Grupo y Cupo, RB-02).
Publica los eventos de dominio después de confirmar la transacción y dispara las notificaciones derivadas.	Cambiar por sí mismo el estado de una inscripción, un pago o un grupo.
Convierte la respuesta en un DTO para quien consulta.	Duplicar los umbrales de 70/100 y 80 %.

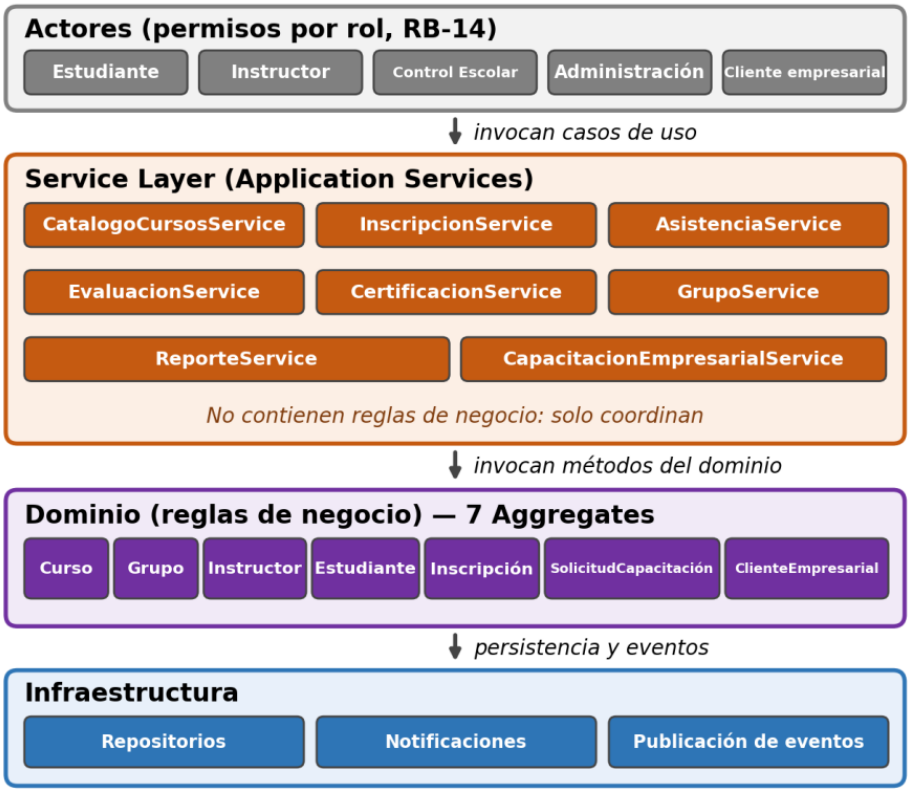


Figura 1. Capas del sistema y posición del Service Layer.

Responsabilidades del Service Layer

El Service Layer de EduTechAcademy tiene la responsabilidad de coordinar la ejecución de los casos de uso del sistema, conectando las solicitudes de los actores con las operaciones del dominio y los mecanismos de persistencia. Cada Application Service agrupa operaciones relacionadas con una funcionalidad específica y cada método representa un caso de uso o una consulta identificada a partir de las User Stories y los requerimientos del BRD.

Antes de ejecutar una operación, el servicio verifica los permisos correspondientes y obtiene la información necesaria mediante los repositorios. Posteriormente, coordina las operaciones del dominio en el orden adecuado, administra la transacción cuando se requiere guardar cambios relacionados y prepara la respuesta para el usuario mediante un DTO. Cuando una operación genera eventos de dominio, estos se publican después de confirmar correctamente los cambios, evitando comunicar acciones que no se hayan completado.

Las reglas de negocio, como la disponibilidad de cupos, los requisitos de inscripción y los criterios de certificación (70/100 y 80 % de asistencia), pertenecen al dominio. Por lo tanto, los servicios no deben duplicar estas reglas ni modificar directamente los estados de las entidades sin utilizar las operaciones definidas para ello.

Manejo de errores y excepciones

Cada Application Service debe contemplar las situaciones que impidan completar el caso de uso. Cuando ocurre una excepción, el servicio devuelve una respuesta que identifica el problema sin modificar indebidamente la información del sistema. En las operaciones que requieren guardar cambios relacionados, como una inscripción o un cambio de grupo, se debe garantizar que la operación se complete de manera consistente: si falla una parte de la transacción, no deben conservarse cambios parciales. Los mensajes y estados devueltos deben permitir que el actor conozca el resultado de la operación y, cuando corresponda, las acciones necesarias para continuar el proceso.

Situación	Respuesta del servicio
Permisos insuficientes (RB-14, RES-04)	Rechaza la operación antes de cargar datos; no modifica nada.
Registro inexistente	Informa que el curso, grupo, inscripción o solicitud no existe.
Requisitos no cumplidos (RB-01)	Informa el motivo devuelto por PoliticaInscripcion; no se crea la inscripción.
Sin cupo o grupo que no admite inscripciones (RB-02, RB-10)	Informa la causa que devuelve el dominio; no se ocupa ningún lugar. En un cambio de grupo se conserva el grupo anterior.
Conflicto de concurrencia sobre el Grupo	Se descarta la transacción y se informa; el actor puede reintentar.
Pago pendiente o rechazado (RB-03, SUP-13)	La inscripción sigue Pendiente y no se publica PagoRecibido.
Inscripción que no está Confirmada (RB-04, RB-05, RES-07)	Solo se registra asistencia o evaluación para inscripciones Confirmadas. En una operación sobre un grupo, las inscripciones Pendientes, Canceladas o en GrupoCancelado se ignoran y la respuesta indica cuáles fueron y por qué. En una operación sobre una sola inscripción, se rechaza con el estado actual como motivo.
Grupo no Finalizado (SUP-10)	Error específico **GrupoNoFinalizado**. No se evalúa la certificación ni se emite el certificado, y no se publica ningún evento de elegibilidad.
Criterios de certificación no cumplidos (RB-08, RB-12, RB-13)	No es un error del servicio sino un resultado del dominio: la inscripción queda No elegible, se publica EstudianteNoElegible y se informa el **MotivoNoElegibilidad** (Calificación, Asistencia o Ambos). No se emite el certificado.
Cupo insuficiente para todos los participantes de una solicitud (SUP-14)	No se acepta la solicitud: sigue en estado Solicitada, no se crea ningún Estudiante ni Inscripción y se informa el motivo.

Manejo de transacciones y eventos de dominio

Por regla general, un caso de uso modifica un solo Aggregate. Cuando una invariante atraviesa dos Aggregates y debe cumplirse de forma atómica, el servicio la ejecuta en una sola transacción. Los límites definidos en el mapa de dominio son los siguientes:

Operación (servicio)	Aggregates que modifica	Regla de consistencia
InscripcionService inscribir	Grupo e Inscripción	Una sola transacción: ocupar el lugar y crear la inscripción ocurren juntos para no rebasar la capacidad (RB-02). Se usa control de concurrencia optimista (versión) en Grupo para que dos inscripciones no tomen el mismo último lugar.
InscripcionService cambiarGrupo, solicitarTransferencia	Grupo anterior, Grupo nuevo e Inscripción	Una sola transacción: ocupar el lugar nuevo, liberar el anterior y registrar el CambioDeGrupo (RB-09).
InscripcionService registrarPago	Inscripción	Una transacción. El Pago valida el monto contra el precio fijado al inscribirse.
InscripcionService solicitarReembolso, procesarReembolso	Inscripción	Una transacción por operación. El reembolso solo pasa a Reembolsado cuando se procesa.
AsistenciaService registrarAsistencia; EvaluacionService registrarEvaluacion	Inscripciones Confirmadas del grupo	Cada Inscripción es su propio Aggregate. Una sesión afecta a varias en una sola transacción de aplicación; es un trade-off aceptado porque el número está acotado por el cupo. La fecha se valida contra el Calendario del Grupo.
CertificacionService validarCertificacion, emitirCertificado	Inscripciones del grupo	Igual que lo anterior. El servicio indica a cada Inscripción si su grupo está Finalizado.
GrupoService sustituirInstructor	Grupo	Una transacción: se cierra la AsignaciónInstructor vigente y se abre la nueva.
GrupoService cancelarGrupo	Grupo; después, Inscripciones (en el manejador del evento)	Grupo.cancelar() se confirma en una transacción y publica GrupoCancelado con entrega confiable (patrón outbox). Las inscripciones se actualizan después, en el manejador del evento, una transacción por inscripción (consistencia eventual).
CapacitacionEmpresarialService solicitarCapacitacion, aceptarSolicitud	SolicitudCapacitación; después, Estudiante e Inscripciones (en el manejador del evento)	La solicitud se guarda en una transacción. Al aceptarse, CapacitaciónAceptada dispara en el manejador la creación de Estudiantes e Inscripciones (SUP-14).

La publicación de eventos de dominio se realiza únicamente después de confirmar los cambios correspondientes. Cada evento representa un hecho que efectivamente ocurrió y no solamente una solicitud o un intento de operación. Los eventos que publica cada servicio son:

Evento	Lo publica (método)	Quién reacciona o qué habilita
InscripciónRegistrada	inscribir	Aparece en el seguimiento de pagos pendientes (REP-05).
CupoAgotado	inscribir, cambiarGrupo, solicitarTransferencia	Se informa que el grupo ya no tiene cupo (REP-02).
PagoRecibido	registrarPago	La inscripción ya está Confirmada; el manejador de PagoRecibido notifica al estudiante.
AsistenciaRegistrada	registrarAsistencia	Se recalcula el porcentaje acumulado (REP-03).
EvaluaciónRegistrada	registrarEvaluacion	Se actualiza la calificación final (REP-04).
EstudianteElegible / EstudianteNoElegible	validarCertificacion	Entra a la lista de candidatos (REP-06) o queda registrado el motivo (REP-07).
CertificadoEmitido	emitirCertificado	Queda registrada la emisión del certificado.
GrupoCambiado	cambiarGrupo, solicitarTransferencia	Se conserva el historial del cambio (REP-08).
InstructorSustituido	sustituirInstructor	Se conserva el registro del instructor anterior.
GrupoCancelado	cancelarGrupo	Lo consume el manejador de GrupoCancelado: las inscripciones pasan a GrupoCancelado y se notifica a los inscritos.
ReembolsoSolicitado / TransferenciaSolicitada	solicitarReembolso, solicitarTransferencia	Control Escolar da seguimiento a la elección del estudiante.
ReembolsoProcesado	procesarReembolso	El pago pasa a Reembolsado y la inscripción a Cancelada.
CapacitaciónSolicitada	solicitarCapacitacion	Se registra la solicitud de la empresa (REP-10).
CapacitaciónAceptada	aceptarSolicitud	Lo consume el manejador de CapacitaciónAceptada: se crean los Estudiantes e Inscripciones de los participantes (SUP-14).

Manejadores de eventos

Las reacciones a un evento no forman parte del método que lo publica. Las ejecuta un manejador de eventos (event handler) que se suscribe al evento, de modo que el servicio que origina el hecho termine su transacción sin modificar otros Aggregates. Como la entrega usa el patrón outbox, un

mismo evento puede llegar más de una vez: cada manejador debe ser idempotente, es decir, ignorar lo que ya aplicó.

Evento	Qué hace el manejador
GrupoCancelado	Carga las inscripciones del grupo con InscripcionRepository.porGrupo(grupoId) e invoca Inscripción.marcarGrupoCancelado() en cada una, en una transacción por inscripción. Después notifica a los estudiantes, que pueden solicitar reembolso o transferencia (RB-10). Si una inscripción ya está en GrupoCancelado, la omite.
CapacitaciónAceptada	Por cada participante de la solicitud crea un Estudiante y una Inscripción en el grupo asignado, con la misma coordinación y las mismas validaciones de requisitos y cupo que inscribir() (SUP-14). Cada Inscripción se crea en su propia transacción y publica InscripciónRegistrada. Si un conflicto de concurrencia deja sin lugar a algún participante, el manejador lo registra e informa a Control Escolar sin deshacer las inscripciones ya creadas.
PagoRecibido	Notifica al estudiante que su inscripción quedó Confirmada. El cambio de estado ya lo hizo Inscripción.confirmarPago() dentro de la transacción de registrarPago().

Application Services

Se definieron 8 servicios. En cada tabla, la columna Rol indica quién puede ejecutar el método según RB-14; el servicio lo verifica antes de continuar.

1. CatalogoCursosService

Consulta del catálogo de cursos y grupos disponibles.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
consultarCursosDisponibles()	US-01, REP-09	Estudiante, Administración, Cliente empresarial	Consulta CursoRepository.listar() y GrupoRepository.conCupo(). Devuelve un DTO con los cursos disponibles y su modalidad, precio, calendario, requisitos y grupos que cuentan con lugares disponibles. La disponibilidad se obtiene del Cupo de cada Grupo y no se modifica durante la consulta.
consultarCurso(cursoId)	US-01	Estudiante, Administración, Cliente empresarial	Consulta CursoRepository.buscar() y GrupoRepository.porCurso(). Devuelve el detalle del curso y sus grupos en un DTO.

2. InscripcionService

Inscripción, pago, cambios de grupo, cancelaciones y seguimiento de pagos. Es el servicio con más coordinación entre Aggregates.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
inscribir(estudianteId, grupoId)	US-02	Estudiante (para sí mismo), Control Escolar	Verifica el permiso del actor y carga el Estudiante, el Curso y el Grupo mediante sus repositorios. Solicita a PoliticaInscripcion.verificar() los requisitos del curso (RB-01). Luego invoca Grupo.ocuparLugar(): el dominio valida que el grupo admita inscripciones (RB-10, RES-07), que haya cupo (RB-02) y que no exista ya una inscripción activa del estudiante en el grupo (SUP-12), y rechaza la operación con el motivo si alguna condición no se cumple. Si el dominio acepta el lugar, crea la Inscripción en estado Pendiente (RB-03) y, en una sola transacción, guarda el Grupo con el lugar ocupado y la nueva Inscripción. Publica InscripciónRegistrada (y CupoAgotado si el grupo llegó a su capacidad) después de confirmar. Si alguna validación falla, informa el motivo sin conservar cambios parciales.
registrarPago(inscripcionId, monto)	US-02	Estudiante, Control Escolar	Verifica que el actor pueda registrar el pago y carga la Inscripción. Registra el resultado con base en la confirmación del mecanismo de pago o en el registro autorizado de Control Escolar (por ejemplo, el pago de los empleados de un cliente empresarial, SUP-14). Invoca Inscripción.confirmarPago(monto); el Pago valida el monto contra el precio fijado al inscribirse. Guarda los cambios y publica PagoRecibido únicamente cuando se confirma el pago. Si el pago está pendiente o es rechazado, la inscripción sigue Pendiente y se informa el resultado (SUP-13).
consultarMisInscripciones(estudianteId)	US-03	Estudiante	Consulta InscripcionRepository.porEstudiante(estudianteId) y devuelve un DTO con las inscripciones del estudiante, el curso, el grupo asociado y el estado de cada inscripción y pago. Solo permite acceder a las inscripciones del estudiante autenticado.
consultarInscripcion(inscripcionId) : InscripcionDTO	RB-14	Estudiante (la suya), Instructor,	Verifica el permiso del actor y carga la Inscripción con InscripcionRepository.buscar(inscripcionId). El Estudiante solo accede a la suya; si es Instructor,

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
		Control Escolar	comprueba con Grupo.esInstructor() que esté asignado al grupo de la inscripción. Devuelve un DTO con el estudiante, el curso, el grupo, el EstadoInscripción, el estado del pago y, si existe, el EstadoCertificación. Es el detalle individual de las listas de consultarMisInscripciones() y consultarInscritos(). Es de solo lectura.
consultarInscritos(grupoId)	US-08, US-12, REP-01	Instructor, Control Escolar	Verifica que el actor tenga autorización para consultar los inscritos del grupo. Si es Instructor, comprueba mediante Grupo.esInstructor() que esté asignado al grupo. Después consulta InscripcionRepository.porGrupo(grupoId) y devuelve un DTO con los estudiantes inscritos y la información necesaria para impartir o administrar el curso.
consultarPagosPendientes()	US-15, REP-05	Control Escolar	Verifica el permiso de Control Escolar y consulta InscripcionRepository.conPagoPendiente(). Devuelve un DTO con las inscripciones pendientes de pago, incluyendo estudiante, curso, grupo, monto y estado del pago. La operación es de solo lectura y no modifica los estados de las inscripciones.
cambiarGrupo(inscripcionId, nuevoGrupoId, motivo, usuarioId)	US-14	Control Escolar	El estudiante solicita el cambio y Control Escolar lo autoriza (RB-09). Verifica los permisos y carga la Inscripción, el grupo actual y el grupo destino. Invoca Grupo.ocuparLugar() en el grupo destino (el dominio valida que admita inscripciones y que tenga cupo, RB-10, RB-02), Grupo.liberarLugar() en el grupo anterior e Inscripción.cambiarGrupo(nuevoGrupoId, autorizadoPor, motivo), que registra el CambioDeGrupo con el grupo anterior y el nuevo. Todo en una sola transacción. Publica GrupoCambiado después de confirmar. Si no hay cupo o el cambio no está permitido, informa el motivo sin dejar cupos ni inscripciones inconsistentes.
solicitarReembolso(inscripcionId)	RB-10	Estudiante, Control Escolar	Aplica cuando el grupo fue cancelado y la inscripción está en GrupoCancelado. Verifica el permiso, carga la Inscripción e invoca Inscripción.solicitarReembolso(); el pago pasa a ReembolsoSolicitado. Guarda y publica ReembolsoSolicitado. No marca el reembolso como realizado.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
solicitarTransferencia(inscripcionId, grupoDestinoId)	RB-10	Estudiante, Control Escolar	Aplica cuando el grupo fue cancelado. Verifica el permiso y carga la Inscripción, el grupo de origen y el grupo destino disponible. Sigue la misma coordinación y transacción que cambiarGrupo() con motivo CancelaciónGrupo: Grupo.ocuparLugar() en el destino, Grupo.liberarLugar() en el origen e Inscripción.solicitarTransferencia(nuevoGrupoId), conservando el historial. Publica TransferenciaSolicitada y GrupoCambiado después de confirmar. Si el grupo destino no tiene cupo, informa que no hay cupo disponible y el estudiante puede elegir otro grupo o el reembolso.
procesarReembolso(inscripcionId, usuarioId)	RB-10	Control Escolar	Verifica el permiso de Control Escolar y carga la Inscripción con reembolso solicitado. Una vez que el reembolso fue autorizado y efectivamente realizado, invoca Inscripción.procesarReembolso(): el pago pasa a Reembolsado y la inscripción a Cancelada. Guarda y publica ReembolsoProcesado después de confirmar. Mientras no se procese, el reembolso no se considera realizado.

3. AsistenciaService

Registro y consulta de asistencia.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
registrarAsistencia(grupoId, fecha, asistentes[], instructorId)	US-09	Instructor	Verifica que el Instructor esté asignado al Grupo mediante Grupo.esInstructor() y que la fecha corresponda a una sesión del Calendario del Grupo. Carga las inscripciones del grupo e invoca Inscripción.registrarAsistencia(fecha, presente) solo en las que están Confirmadas, registrando tanto presencias como ausencias para que el porcentaje acumulado se calcule correctamente (RB-04, RES-07). Las inscripciones Pendientes, Canceladas o en GrupoCancelado se ignoran y la respuesta informa cuáles fueron y por qué. Guarda todas las inscripciones en una sola transacción de aplicación y publica AsistenciaRegistrada después de confirmar. Si los

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
			datos son inválidos o el instructor no está autorizado, rechaza la operación.
consultarAsistencia(inscripcionId)	US-04, REP-03	Estudiante (la suya), Instructor, Control Escolar	Verifica que el actor pueda consultar la asistencia de la inscripción. Carga la información mediante InscripcionRepository y devuelve un DTO con el historial de asistencias y el porcentaje acumulado calculado por el dominio. El estudiante solo puede consultar su propia información; el Instructor y Control Escolar acceden según los permisos establecidos.

4. EvaluacionService

Registro y consulta de evaluaciones.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
registrarEvaluacion(inscripcionId, nombre, calificación, instructorId)	US-10	Instructor	Verifica que el Instructor esté autorizado para evaluar al estudiante dentro del grupo correspondiente (RB-05). Carga la Inscripción y el Grupo e invoca Inscripción.registrarEvaluacion(nombre, calificación): el dominio acepta la evaluación solo si la inscripción está Confirmada (RB-05, RES-07) y valida la calificación (0 a 100). Si la inscripción no está Confirmada, la calificación no es válida o el instructor no está autorizado, informa el error sin guardar una evaluación. En caso contrario guarda los cambios y publica EvaluaciónRegistrada después de confirmar.
consultarEvaluaciones(inscripcionId)	US-05, REP-04	Estudiante (las suyas)	Verifica los permisos de consulta y obtiene las evaluaciones asociadas a la inscripción mediante InscripcionRepository. Devuelve un DTO con las calificaciones registradas y la calificación final calculada por el dominio. El estudiante solo puede consultar sus propias evaluaciones.
consultarResultados(grupoId)	US-11, REP-04	Instructor, Control Escolar	Verifica que el actor tenga permiso para consultar los resultados del grupo (si es Instructor, mediante Grupo.esInstructor()). Consulta las inscripciones y evaluaciones asociadas y devuelve un DTO con los resultados por estudiante. La operación es de solo lectura.

5. CertificacionService

Validación de criterios y emisión del certificado.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
consultarEstadoCertificacion(inscripcionId)	US-06	Estudiante (el suyo)	Verifica que el actor esté autorizado para consultar la certificación. Obtiene la inscripción y devuelve un DTO con el EstadoCertificación registrado en el dominio (Pendiente, Elegible, No elegible o Emitido) y, si no es elegible, el MotivoNoElegibilidad (Calificación, Asistencia o Ambos).
validarCertificacion(grupoId)	US-13, REP-06, REP-07	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga el Grupo y sus inscripciones. Si el grupo no está Finalizado, devuelve el error GrupoNoFinalizado (SUP-10): no evalúa, no guarda cambios y no publica eventos. En caso contrario, para cada inscripción invoca Inscripción.evaluarCertificacion(grupoFinalizado); el dominio determina si se cumplen la calificación mínima de 70/100 y la asistencia mínima de 80 % (RB-08). Guarda los resultados en una sola transacción de aplicación y publica EstudianteElegible o EstudianteNoElegible después de confirmar. Devuelve un resumen de estudiantes elegibles y no elegibles con su MotivoNoElegibilidad.
emitirCertificado(inscripcionId)	US-13	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga la Inscripción y su Grupo. Si el grupo no está Finalizado, devuelve el error GrupoNoFinalizado y no emite nada. En caso contrario, invoca Inscripción.emitirCertificado(): el dominio comprueba que el estudiante es elegible y que no existe una emisión previa. Si es elegible, guarda el resultado y publica CertificadoEmitido después de confirmar. Si no cumple los criterios, informa el MotivoNoElegibilidad y no emite el certificado.

6. GrupoService

Consulta de grupos, sustitución de instructor, finalización y cancelación de grupos.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
consultarCursosAsignados(instructorId)	US-07	Instructor	Verifica que el Instructor pueda consultar sus asignaciones y consulta GrupoRepository.porInstructor(instructorId). Devuelve un DTO con los grupos asignados y la información necesaria para consultar sus cursos y calendarios. La operación es de solo lectura.
consultarGrupo(grupoId) : GrupoDTO	RB-14	Instructor (si está asignado), Control Escolar, Administración	Verifica el permiso del actor; si es Instructor, comprueba con Grupo.esInstructor() que esté asignado al grupo. Carga el Grupo con GrupoRepository.buscar(grupoId) y devuelve un DTO con el curso, el Calendario, el Cupo (capacidad y lugares ocupados), el EstadoGrupo y el instructor vigente con su historial de asignaciones. Es de solo lectura.
sustituirInstructor(grupoId, nuevoInstructorId)	US-16	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga el Grupo y el Instructor que será asignado. Invoca Grupo.sustituirInstructor(instructorId, desde): el dominio cierra la AsignaciónInstructor vigente y abre la nueva, conservando el historial (RB-11). Guarda en una transacción y publica InstructorSustituido después de confirmar. Si la asignación no cumple las condiciones, informa el motivo sin modificar la asignación actual.
finalizarGrupo(grupoId)	RB-08, SUP-10	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga el Grupo. Invoca Grupo.finalizar() y guarda el cambio. A partir de ese momento los criterios de certificación pueden evaluarse con CertificacionService.validarCertificacion(). El mapa de dominio no define un evento para esta transición.
cancelarGrupo(grupoId)	RB-10	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga el Grupo. Invoca Grupo.cancelar() y guarda en una sola transacción. Publica GrupoCancelado únicamente después de confirmar, con entrega confiable mediante el patrón outbox, y termina. Este método no modifica las inscripciones. Esa reacción corresponde al manejador de

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
			GrupoCancelado (ver "Manejadores de eventos"): las inscripciones pasan a GrupoCancelado mediante Inscripción.marcarGrupoCancelado() y se notifica a los estudiantes, quienes pueden solicitar reembolso o transferencia (consistencia eventual).

7. ReporteService

Consultas de solo lectura para Administración y Control Escolar. No cargan Aggregates: consultan directo a los repositorios.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
obtenerReporte(tipo, filtros)	US-17, REP-01 a REP-10	Administración, Control Escolar	Verifica que el actor tenga permiso para consultar el reporte solicitado y valida el tipo de reporte y sus filtros. Consulta los repositorios correspondientes según la opción seleccionada y devuelve un DTO con los resultados. El método permite generar los reportes REP-01 a REP-10: inscritos, cupos, asistencia, resultados de evaluaciones, pagos pendientes, estudiantes que cumplen los criterios, estudiantes que no los cumplen, cambios de grupo, información general de cursos y capacitación empresarial. La consulta es de solo lectura y respeta los permisos de acceso a la información.

8. CapacitacionEmpresarialService

Solicitudes de capacitación de clientes empresariales y su atención por parte de Control Escolar.

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
solicitarCapacitacion(clienteId, cursoId, participantes[])	US-18	Cliente empresarial	Verifica que el actor esté autorizado para realizar solicitudes en nombre del ClienteEmpresarial. Carga el cliente y el curso, valida que existan y registra la SolicitudCapacitación (con al menos un participante) en estado Solicitada. Guarda la solicitud y publica CapacitaciónSolicitada después de confirmar su registro. Devuelve un DTO con el identificador y el estado inicial de la solicitud.
aceptarSolicitud(solicitudId, grupoId, usuarioId)	ALC-14, SUP-14	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar y carga la SolicitudCapacitación y el Grupo asignado. Antes de aceptar, comprueba con el dominio (Cupo del Grupo) que hay lugares para todos los

Método	US / REP	Rol (RB-14)	Qué orquesta
			participantes. Si no hay cupo suficiente, no acepta la solicitud, que sigue en estado Solicitada, y devuelve el motivo para que Control Escolar elija otro grupo o la rechace. Si hay cupo, invoca SolicitudCapacitación.aceptar(); solo una solicitud en estado Solicitada puede aceptarse. Guarda la solicitud en una transacción y publica CapacitaciónAceptada después de confirmar. Como reacción, el manejador de CapacitaciónAceptada crea un Estudiante y una Inscripción por cada participante, con las mismas validaciones de requisitos y cupo que inscribir() (SUP-14). El pago de cada inscripción lo registra Control Escolar con registrarPago().
rechazarSolicitud(solicitudId, usuarioId)	ALC-14	Control Escolar	Verifica los permisos de Control Escolar, carga la solicitud e invoca SolicitudCapacitación.rechazar(); solo una solicitud en estado Solicitada puede rechazarse. Guarda el cambio e informa el resultado. El mapa de dominio no define un evento para esta transición.
consultarCapacitaciones()	REP-10	Administración, Control Escolar, Cliente empresarial (solo las suyas)	Verifica los permisos del actor y consulta las solicitudes de capacitación empresarial mediante el repositorio correspondiente. Devuelve un DTO con la información de las solicitudes, sus participantes y su EstadoSolicitud. El acceso se limita según el rol: el cliente empresarial consulta únicamente sus propias solicitudes; Administración y Control Escolar consultan todas.

Ejemplo de orquestación: inscribir()

Este flujo muestra cómo el servicio coordina un caso de uso sin asumir directamente las decisiones de negocio.

1. Verifica que el actor tenga permiso para realizar la inscripción, de acuerdo con RB-14 y RES-04: el Estudiante solo para sí mismo y Control Escolar para cualquier estudiante.
2. Carga el Estudiante, el Curso y el Grupo correspondientes mediante sus repositorios.
3. Solicita a PoliticaInscripcion.verificar(estudiante, curso) la validación de los requisitos del curso (RB-01, RES-02). Si no los cumple, informa el motivo y termina.

4. Invoca Grupo.ocuparLugar(). El dominio valida que el grupo admita inscripciones (RB-10, RES-07), que haya cupo (RB-02) y que no exista ya una inscripción activa del estudiante en el grupo (SUP-12); si alguna condición no se cumple, rechaza la operación con el motivo y el servicio termina sin cambios.
5. Si el dominio acepta el lugar, crea la Inscripción en estado Pendiente de pago, conforme a RB-03.
6. Guarda el Grupo (con control de concurrencia optimista por versión) y la Inscripción en una sola transacción. Si hay un conflicto de versión o falla alguna operación, informa el motivo y no se conservan cambios parciales.
7. Una vez confirmada la transacción, publica InscripciónRegistrada (y CupoAgotado si el grupo llegó a su capacidad) y devuelve un DTO con el resultado al estudiante.

Los límites de esta operación corresponden a los definidos en la tabla de límites transaccionales del mapa de dominio.

Decisiones de diseño

- **Coordinación de operaciones:** cada caso de uso es coordinado por un Application Service. Las operaciones que modifican información relacionada se ejecutan dentro de los límites transaccionales definidos en el mapa de dominio.
- **El servicio invoca, el dominio decide:** el servicio llama operaciones concretas del dominio (Grupo.ocuparLugar(), Inscripción.evaluarCertificacion(), etc.) y respeta su resultado. Nunca valida cupo, requisitos ni umbrales por su cuenta.
- **Permisos y reglas de negocio:** el Service Layer verifica quién puede ejecutar cada operación conforme a RB-14 y RES-04. Las reglas de negocio, como la disponibilidad de cupo, los requisitos de inscripción y los criterios de certificación de 70/100 y 80 % de asistencia, corresponden al dominio.
- **Consultas y reportes:** ReporteService y CatalogoCursosService realizan consultas de solo lectura directamente sobre los repositorios y devuelven los resultados mediante DTO. Las consultas de detalle (consultarInscripcion, consultarGrupo) cargan el Aggregate solo para leerlo. El acceso a cada consulta depende de los permisos definidos para el actor.
- **Publicación de eventos:** los eventos de dominio se publican después de confirmar los cambios correspondientes. Cada evento debe representar un hecho que ocurrió efectivamente, como una inscripción registrada, un pago recibido o un certificado emitido.
- **Reacciones en manejadores de eventos:** la cancelación de un grupo (GrupoCancelado) y la aceptación de una capacitación empresarial (CapacitaciónAceptada) actualizan otros

Aggregates en un manejador de eventos, no dentro del método que publica el evento. La entrega usa el patrón outbox y los manejadores son idempotentes, porque un evento puede entregarse más de una vez.

- **Errores distintos para situaciones distintas:** un grupo no Finalizado es un error del caso de uso (GrupoNoFinalizado); un estudiante que no cumple los criterios es un resultado del dominio (MotivoNoElegibilidad). Los mensajes no se mezclan.
- **Un método por caso de uso:** se agregaron finalizarGrupo, solicitarReembolso, solicitarTransferencia, procesarReembolso, aceptarSolicitud y rechazarSolicitud para cubrir reglas del BRD (RB-08, RB-10, SUP-10, SUP-14) que el dominio ya modela y que no tenían un caso de uso asignado. También se agregaron consultarInscripcion y consultarGrupo para consultar un registro individual por su identificador.